

DEEPRobotics

山猫 M20 软件接口手册(beta)

V0.0.4 2025.07.10



文档说明

版本号	修改时间	修改内容
0.0.0	2025/6/7	新建文档
0.0.1	2025/6/21	更新本体监控协议内容
0.0.2	2025/6/23	更新对外发布版
0.0.3	2025/7/4	修改使用模式切换请求的 Type 和 Command 值； 修改步态切换请求的基础步态值； 修改轴指令在基础和楼梯步态下的生效参数值； 删除设备使能请求； 更新运控状态上报的频率值； 更新设备状态上报结构； 更新基础状态上报结构； 删除异常状态请求； 修改协议头部同步字符。
0.0.4	2025/7/10	更新机器人充电状态返回值

※最终解释权归杭州云深处科技所有

目录

1 本体监控协议	5
1.1 协议总则.....	5
1.1.1 协议层次.....	5
1.1.2 协议端口号	5
1.1.3 交互机制.....	5
1.1.4 应用协议数据单元.....	5
1.1.5 协议头部结构	6
1.1.6 ASDU 结构	6
1.2 控制 ASDU 消息集	7
1.2.1 心跳指令.....	7
1.2.2 使用模式切换	8
1.2.3 运动状态转换	9
1.2.4 步态切换.....	10
1.2.5 运动控制（轴指令）	11
1.2.6 照明灯	12
1.3 反馈信息 ASDU 消息集	13
1.3.1 获取实时状态	13
1.3.2 获取异常状态信息.....	25
附录 1 UDP 示例代码.....	29
附录 2 相机视频流获取	31

1 本体监控协议

1.1 协议总则

本协议基于 TCP 或 UDP 协议（根据具体开发需要进行选择），适用于机器人本体与上位机（外部板卡或系统）通信使用。

1.1.1 协议层次

本协议在 OSI 七层体系中所属位置以及协议栈数据结构，如下表所示：

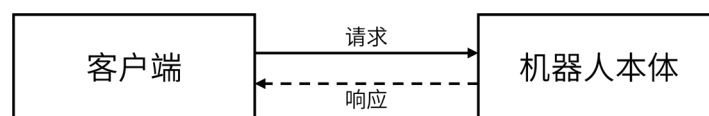
本协议	应用层（第7层）
TCP/IP协议或UDP/IP协议	传输层（第4层）
	网络层（第3层）
以太网	链路层（第2层）
	物理层（第1层）
注：第5，第6层未用	

1.1.2 协议端口号

本协议使用时，机器人本体为 TCP/UDP 服务端，外部板卡或系统为 TCP/UDP 客户端。协议的 UDP 服务端地址与端口为 10.21.31.103:30000，TCP 服务端为 10.21.31.103:30001。

1.1.3 交互机制

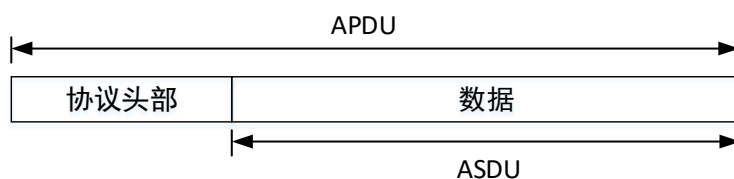
如下图所示，本协议主要使用请求/响应机制。上位机可主动向机器人本体发起数据或状态查询请求，机器人本体通过响应回复部分请求（含响应的请求可参考 1.3 节）。



1.1.4 应用协议数据单元

本协议 APDU（应用协议数据单元）采用“协议头部+ASDU（应用服务数据单元）”结构，

每个 APDU 可以携带 1 个 ASDU。



1.1.5 协议头部结构

协议头部长度固定 16 字节，内容如下表所示。

序号	内容	长度	值	备注
1	同步字符	1	0xeb	固定
2	同步字符	1	0x91	固定
3	同步字符	1	0xeb	固定
4	同步字符	1	0x90	固定
5	长度	2		APDU中ASDU字节段的长度，采用小端字节序，低字节在前，ASDU最大长度限制为65535字节
6	报文 ID	2		每帧报文的唯一标识，用于识别请求帧和响应帧的对应关系，值由请求方控制，响应帧将采用相同值回复； 从0开始递增，达到65535后重新从0开始； 采用小端字节序，低字节在前
7	ASDU 格式	1		ASDU数据格式类型判断位； ASDU数据内容采用XML格式时，值为 0x00； ASDU数据内容采用JSON格式时，值为 0x01
8	预留	7	0x00	预留7字节，暂填0

1.1.6 ASDU 结构

本协议 ASDU 数据内容采用 JSON 或 XML 格式组织（参考 1.1.5 节需在协议头部中写明），

包含以下通用字段：

字段	含义
Type	消息类型
Command	消息命令码
Time	报文发送时间，本地时区，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Items	消息所携带的参数项

【注意】推荐使用 JSON 格式，JSON 格式下 ASDU 处理性能更快且数据结构更全面，支持更多消息类型。

一个 JSON 的 ASDU 案例如下：

```
1 {
2   "PatrolDevice": {
3     "Type": 1002,
4     "Command": 1,
5     "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6     "Items": {
7     }
8   }
9 }
```

一个 XML 的 ASDU 案例如下：

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <PatrolDevice>
3   <Type>1002</Type>
4   <Command>1</Command>
5   <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
6   <Items/>
7 </PatrolDevice>
```

1.2 控制 ASDU 消息集

1.2.1 心跳指令

用户可通过该请求向机器人发送心跳指令。

Type字段值	Command字段值	消息类型
100	100	心跳指令

【注意】建议以不小于 1Hz 的频率发送该指令，机器人会向持续发送心跳指令的 IP 和端口上报实时状态信息和异常状态信息，详见 1.3 部分。

JSON 格式请求：

```
1 {
2   "PatrolDevice": {
3     "Type": 100,
4     "Command": 100,
```

```

5      "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6      "Items": {
7      }
8  }
9  }

```

XML 格式请求：

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3      <Type>100</Type>
4      <Command>100</Command>
5      <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
6      <Items/>
7  </PatrolDevice>

```

该请求消息中，Items 字段不包含任何参数项。

1.2.2 使用模式切换

用户可通过该请求切换机器人使用模式，并参考 1.3 节中的反馈信息判断是否执行成功。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1101	5	使用模式切换

JSON 格式请求：

```

1  {
2      "PatrolDevice": {
3          "Type": 1101,
4          "Command": 5,
5          "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6          "Items": {
7              "Mode": 0
8          }
9      }
10 }

```

XML 格式请求：

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3      <Type>1101</Type>
4      <Command>5</Command>
5      <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
6      <Items>
7          <Mode>0</Mode>

```



```

8     </Items>
9 </PatrolDevice>

```

该请求消息中，Items 字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Mode	机器人使用模式	int	/	常规模式=0 导航模式=1

【注意】常规模式下支持执行轴指令（见 1.2.5 节），导航模式下支持执行导航任务。

1.2.3 运动状态转换

用户可通过该请求转换机器人运动状态，并参考 1.3 节中的反馈信息判断是否执行成功。

Type字段值	Command字段值	消息类型
2	22	运动状态转换

JSON 格式请求：

```

1  {
2      "PatrolDevice": {
3          "Type": 2,
4          "Command": 22,
5          "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6          "Items": {
7              "MotionParam": 0
8          }
9      }
10 }

```

XML 格式请求：

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3      <Type>2</Type>
4      <Command>22</Command>
5      <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
6      <Items>
7          <MotionParam>0</MotionParam>
8      </Items>
9  </PatrolDevice>

```

该请求消息中，Items 字段包含以下参数项：

The diagram illustrates the state transitions of a robot system. It features seven states represented by rounded rectangles: **开机阻尼状态** (Startup Damping State), **正在起立状态** (Standing Up State), **标准运动模式** (Standard Motion Mode), **空闲状态** (Idle State), **关节阻尼/软急停状态** (Joint Damping/Soft Emergency Stop State), **正在趴下状态** (Crouching Down State), and **趴下状态** (Crouching State). Transitions are indicated by arrows: solid arrows for primary commands and dashed arrows for secondary or automatic transitions. The flow starts from **开机阻尼状态** (triggered by '开启机器人'), moves to **正在起立状态** via a '【站立】 指令' (Stand Command), then to **标准运动模式**. From **标准运动模式**, a '【趴下】 指令' (Crouch Command) leads to **正在趴下状态**, which then transitions to **趴下状态**. From **趴下状态**, a '【站立】 指令' leads back to **正在起立状态**. Additionally, a '3秒后自动进入' (Automatic entry after 3 seconds) transition leads from **关节阻尼/软急停状态** to **空闲状态**, which then transitions to **开机阻尼状态**. A dashed feedback loop also exists from **正在趴下状态** back to **关节阻尼/软急停状态**.

```
graph TD; Start(( )) -- "开启机器人" --> S1[开机阻尼状态]; S1 -- "【站立】 指令" --> S2[正在起立状态]; S2 --> S3[标准运动模式]; S3 -- "【趴下】 指令" --> S4[正在趴下状态]; S4 -- "【站立】 指令" --> S2; S4 --> S5[趴下状态]; S5 -- "3秒后自动进入" --> S6[关节阻尼/软急停状态]; S6 --> S1; S5 -.-> S6;
```

用户可通过该请求切换机器人使用的步态，并参考 1.3 节中的反馈信息判断是否执行成功。

JSON 格式请求:

10 / 31

XML 格式请求：

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3      <Type>2</Type>
4      <Command>23</Command>
5      <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
6      <Items>
7          <GaitParam>0</MotionParam>
8      </Items>
9  </PatrolDevice>

```

该请求消息中，Items 字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
GaitParam	机器人运动步态	int	/	基础=1 楼梯=14

1.2.5 运动控制（轴指令）

用户可通过该请求控制机器人运动。

Type字段值	Command字段值	消息类型
2	21	运动控制

【注意】该指令仅支持在常规模式下执行。

JSON 格式请求：

```

1  {
2      "PatrolDevice": {
3          "Type": 2,
4          "Command": 21,
5          "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6          "Items": {
7              "X": 0.0,
8              "Y": 0.0,
9              "Z": 0.0,
10             "Roll": 0.0,
11             "Pitch": 0.0,
12             "Yaw": 0.0
13         }
14     }
15 }

```

XML 格式请求：

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3      <Type>2</Type>
4      <Command>21</Command>
5      <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
6      <Items>
7          <X>0.0</X>
8          <Y>0.0</Y>
9          <Z>0.0</Z>
10         <Roll>0.0</Roll>
11         <Pitch>0.0</Pitch>
12         <Yaw>0.0</Yaw>
13     </Items>
14 </PatrolDevice>

```

该请求消息中，Items 字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
X	前后方向运动速度	float	/	[-1,1] （[-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度前进、后退）
Y	左右方向运动速度	float	/	[-1,1] （[-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度左移、右移）
Z	高度方向运动速度	float	/	[-1,1] （[-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度向上、向下运动）
Roll	翻滚角	float	/	[-1,1] （[-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度绕X轴顺、逆时针旋转）
Pitch	俯仰角	float	/	[-1,1] （[-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度绕Y轴顺、逆时针旋转）
Yaw	偏航角	float	/	[-1,1] （[-1,1]之间的值表示当前指令速度相对于最大速度的比例, 1、-1表示以最大速度绕Z轴顺、逆时针旋转）

【注意】建议控制机器人平移或旋转的请求消息发送频率为 20Hz。基础或楼梯步态仅有参数项 X、Y、Yaw 生效。

1.2.6 照明灯

用户可通过该请求开启/关闭机器人前/后侧照明灯，并参考 1.3 节中的反馈信息判断是否执行成功。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1101	2	照明灯

JSON 格式请求：

```

1  {
2      "PatrolDevice": {
3          "Type": 1101,
4          "Command": 2,
5          "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6          "Items": {
7              "Front": 0,
8              "Back": 0
9          }
10     }
11 }

```

XML 格式请求：

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3      <Type>1101</Type>
4      <Command>2</Command>
5      <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
6      <Items>
7          <Front>0</Front>
8          <Back>0</Back>
9      </Items>
10 </PatrolDevice>

```

该请求消息中，Items 字段包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Front	机器人前侧照明灯	int	/	关闭照明灯=0
Back	机器人后侧照明灯			开启照明灯=1

1.3 反馈信息 ASDU 消息集

1.3.1 获取实时状态

机器人会向发送心跳指令（参考 1.2.1）的 IP 地址和端口主动上报状态信息。

1.3.1.1 基础状态上报

该消息集以 2Hz 的频率主动上报，用户可通过该上报获取机器人当前的基础状态信息。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1002	6	获取机器人基础状态信息

JSON 格式响应:

```
1  {
2    "PatrolDevice": {
3      "Type": 1002,
4      "Command": 6,
5      "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6      "Items": {
7        "BasicStatus": {
8          "MotionState": 0,
9          "Gait": 0,
10         "Charge": 0,
11         "HES": 0,
12         "ControlUsageMode": 0,
13         "Direction": 0,
14         "OOA": 0,
15         "PowerManagement": 0,
16         "Sleep": false,
17         "Version": STD
18       }
19     }
20   }
21 }
```

XML 格式响应:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3    <Type>1002</Type>
4    <Command>6</Command>
5    <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
6    <Items>
7      <BasicStatus>
8        <MotionState>0</MotionState>
9        <Gait>0</Gait>
10       <Charge>0</Charge>
11       <HES>0</HES>
12       <ControlUsageMode>0</ControlUsageMode>
13       <Direction>0</Direction>
14       <OOA>0</OOA>
15       <PowerManagement>0</PowerManagement>
16       <Sleep>false</Sleep>
17       <Version>STD</Version>
18     </BasicStatus>
19   </Items>
```

Items 字段中的部分参数项含义如下：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
MotionState	机器人运动状态 ^[1]	int	/	空闲=0 站立=1 关节阻尼/软急停=2 开机阻尼=3 趴下=4 标准模式=6
Gait	机器人步态	int	/	基础步态=1 楼梯步态=14
Charge	机器人充电状态	int	/	空闲=0 前往充电桩过程中=1 充电中=2 退出充电桩过程中=3 机器人异常=4 机器人在桩上，但未充电=5
HES	Hard emergency stop，硬急停状态	int	/	未触发=0，已触发=1
ControlUsageMode	机器人的使用模式	int	/	常规模式=0，导航模式=1
Direction	机器人前进正方向 ^[2]	int	/	正向为前进正方向=0 后向为前进正方向=1
Version	设备版本	/	/	山猫M20=STD 山猫M20 Pro=PRO

[2] 机器人的前进正方向指下发 X 轴速度值为正值时，机器人的移动方向。前进正方向为后向时，机器人视硬急停的一侧为前进正方向。

1.3.1.2 运控状态上报

该消息类型以 10Hz 的频率主动上报，用户可通过该消息类型的上报获取机器人当前的运动控制状态信息。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1002	4	获取机器人运控状态信息

JSON 格式响应:

```
1  {
2    "PatrolDevice": {
3      "Type": 1002,
4      "Command": 4,
5      "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6      "Items": {
7        "MotionStatus": {
8          "Roll": 0.0,
9          "Pitch": 0.0,
10         "Yaw": 0.0,
11         "OmegaZ": 0.0,
12         "LinearX": 0.0,
13         "LinearY": 0.0,
14         "Height": 0.0,
15         "Payload": 0.0,
16         "RemainMile": 0.0
17       },
18       "MotorStatus": {
19         "LeftFrontHipX": 0.0,
20         "LeftFrontHipY": 0.0,
21         "LeftFrontKnee": 0.0,
22         "LeftFrontWheel": 0.0,
23         "RightFrontHipX": 0.0,
24         "RightFrontHipY": 0.0,
25         "RightFrontKnee": 0.0,
26         "RightFrontWheel": 0.0,
27         "LeftBackHipX": 0.0,
28         "LeftBackHipY": 0.0,
29         "LeftBackKnee": 0.0,
30         "LeftBackWheel": 0.0,
31         "RightBackHipX": 0.0,
32         "RightBackHipY": 0.0,
33         "RightBackKnee": 0.0,
34         "RightBackWheel": 0.0
35       }
36     }
37   }
38 }
```

XML 格式响应:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
```



```
3      <Type>1002</Type>
4      <Command>4</Command>
5      <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
6      <Items>
7          <MotionStatus>
8              <Roll>0.0</Roll>
9              <Pitch>0.0</Pitch>
10             <Yaw>0.0</Yaw>
11             <OmegaZ>0.0</OmegaZ>
12             <LinearX>0.0</LinearX>
13             <LinearY>0.0</LinearY>
14             <Height>0.0</Height>
15             <Payload>0.0</Payload>
16             <RemainMile>0.0</RemainMile>
17         </MotionStatus>
18         <MotorStatus>
19             <LeftFrontHipX>0.0</LeftFrontHipX>
20             <LeftFrontHipY>0.0</LeftFrontHipY>
21             <LeftFrontKnee>0.0</LeftFrontKnee>
22             <LeftFrontWheel>0.0</LeftFrontWheel>
23             <RightFrontHipX>0.0</RightFrontHipX>
24             <RightFrontHipY>0.0</RightFrontHipY>
25             <RightFrontKnee>0.0</RightFrontKnee>
26             <RightFrontWheel>0.0</RightFrontWheel>
27             <LeftBackHipX>0.0</LeftBackHipX>
28             <LeftBackHipY>0.0</LeftBackHipY>
29             <LeftBackKnee>0.0</LeftBackKnee>
30             <LeftBackWheel>0.0</LeftBackWheel>
31             <RightBackHipX>0.0</RightBackHipX>
32             <RightBackHipY>0.0</RightBackHipY>
33             <RightBackKnee>0.0</RightBackKnee>
34             <RightBackWheel>0.0</RightBackWheel>
35         </MotorStatus>
36     </Items>
37 </PatrolDevice>
```

该响应消息中，Items 字段包含 MotionStatus 和 MotorStatus 两组参数。

MotionStatus 参数组反馈机器人整机的运动状态信息：

参数项	含义	数据类型	单位
Roll/Pitch/Yaw	机器人的姿态角度	float	rad
OmegaZ	Z方向角速度	float	rad/s

参数项	含义	数据类型	单位
LinearX / LinearY	机器人当前X / Y方向线速度	float	m/s
Height	当前机身高度	float	m
Payload	无效参数	/	/
RemainMile	预计剩余续航里程	float	km

MotorStatus^[3]参数组反馈机器人各个关节的运动状态信息：

参数项	含义	数据类型	单位
*HipX	侧摆关节角度	float	rad
*HipY	髋关节角度	float	rad
*Knee	膝关节角度	float	rad
*Wheel	足轮转速	float	rad/s

[3] MotorStatus 参数组中的各参数项左侧的星号*表示省略的参数名称的位置标识信息，Left/Right 的含义为左/右侧，左侧为电池仓所在的一侧；Front/Back 含义为前/后侧，后侧为有硬急停按钮的一侧。例如，LeftBackHipX 表示左后侧摆关节，该参数值的含义为左后侧摆关节的角度，其它参数的名称与含义依此类推。

1.3.1.3 设备状态上报

该消息集以 2Hz 的频率主动上报，用户可通过该上报获取机器人当前的设备状态信息。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1002	5	获取机器人设备状态信息

JSON 格式响应：

```

1  {
2      "PatrolDevice": {
3          "Type": 1002,
4          "Command": 5,
5          "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6          "Items": {
7              "BatteryStatus": {
8                  "VoltageLeft": 0.0,
9                  "VoltageRight": 0.0,
10                 "BatteryLevelLeft": 0.0,

```

```
11         "BatteryLevelRight": 0.0,
12         "battery_temperatureLeft": 0.0,
13         "battery_temperatureRight": 0.0,
14         "chargeLeft": false,
15         "chargeRight": false
16     },
17     "DeviceTemperature": {
18         "LeftFrontHipXMotor": 0.0,
19         "LeftFrontHipXDriver": 0.0,
20         "LeftFrontHipYMotor": 0.0,
21         "LeftFrontHipYDriver": 0.0,
22         "LeftFrontKneeMotor": 0.0,
23         "LeftFrontKneeDriver": 0.0,
24         "LeftFrontWheelMotor": 0.0,
25         "LeftFrontWheelDriver": 0.0,
26         "RightFrontHipXMotor": 0.0,
27         "RightFrontHipXDriver": 0.0,
28         "RightFrontHipYMotor": 0.0,
29         "RightFrontHipYDriver": 0.0,
30         "RightFrontKneeMotor": 0.0,
31         "RightFrontKneeDriver": 0.0,
32         "RightFrontWheelMotor": 0.0,
33         "RightFrontWheelDriver": 0.0,
34         "LeftBackHipXMotor": 0.0,
35         "LeftBackHipXDriver": 0.0,
36         "LeftBackHipYMotor": 0.0,
37         "LeftBackHipYDriver": 0.0,
38         "LeftBackKneeMotor": 0.0,
39         "LeftBackKneeDriver": 0.0,
40         "LeftBackWheelMotor": 0.0,
41         "LeftBackWheelDriver": 0.0,
42         "RightBackHipXMotor": 0.0,
43         "RightBackHipXDriver": 0.0,
44         "RightBackHipYMotor": 0.0,
45         "RightBackHipYDriver": 0.0,
46         "RightBackKneeMotor": 0.0,
47         "RightBackKneeDriver": 0.0,
48         "RightBackWheelMotor": 0.0,
49         "RightBackWheelDriver": 0.0
50     },
51     "Led": {
52         "Fill": {
53             "Front": 1,
54             "Back": 1
```

```
55         }
56     },
57     "GPS": {
58         "Latitude":0.0,
59         "Longitude":0.0,
60         "Speed":0.0,
61         "Course":0.0,
62         "FixQuality":0.0,
63         "NumSatellites":0,
64         "Altitude":0.0,
65         "HDOP":0.0,
66         "VDOP":0,
67         "PDOP":0.0,
68         "VisibleSatellites":0
69     },
70     "DevEnable":{
71         "FanSpeed":100,
72         "LoadPower":1,
73         "LedHost":1,
74         "LedExt":1,
75         "FP":1,
76         "Lidar":{
77             "Front":1,
78             "Back":1
79         },
80         "GPS":1,
81         "Video":{
82             "Front":1,
83             "Back":1
84         }
85     },
86     "CPU":{
87         "CPU103":{
88             "Temperature":0.0,
89             "FrequencyInt":0.0,
90             "FrequencyApp":0.0
91         },
92         "CPU105":{
93             "Temperature":0.0,
94             "FrequencyInt":0.0,
95             "FrequencyApp":0.0
96         },
97         "CPU106":{
98             "Temperature":0.0,
```

```

99         "FrequencyInt":0.0,
100         "FrequencyApp":0.0
101     }
102 }
103 }
104 }
105 }

```

XML 格式响应:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3      <Type>1002</Type>
4      <Command>5</Command>
5      <Time>2023-01-01 00:00:01</Time>
6      <Items>
7          <BatteryStatus>
8              <VoltageLeft>0.0</VoltageLeft>
9              <VoltageRight>0.0</VoltageRight>
10             <BatteryLevelLeft>0.0</BatteryLevelLeft>
11             <BatteryLevelRight>0.0</BatteryLevelRight>
12             <Battery_temperatureLeft>0.0</Battery_temperatureLeft>
13             <Battery_temperatureRight>0.0</Battery_temperatureRight>
14             <chargeLeft>false</chargeLeft>
15             <chargeRight>false</chargeRight>
16         </BatteryStatus>
17         <DeviceTemperature>
18             <LeftFrontHipXMotor>0.0</LeftFrontHipXMotor>
19             <LeftFrontHipXDriver>0.0</LeftFrontHipXDriver>
20             <LeftFrontHipYMotor>0.0</LeftFrontHipYMotor>
21             <LeftFrontHipYDriver>0.0</LeftFrontHipYDriver>
22             <LeftFrontKneeMotor>0.0</LeftFrontKneeMotor>
23             <LeftFrontKneeDriver>0.0</LeftFrontKneeDriver>
24             <LeftFrontWheelMotor>0.0</LeftFrontWheelMotor>
25             <LeftFrontWheelDriver>0.0</LeftFrontWheelDriver>
26             <RightFrontHipXMotor>0.0</RightFrontHipXMotor>
27             <RightFrontHipXDriver>0.0</RightFrontHipXDriver>
28             <RightFrontHipYMotor>0.0</RightFrontHipYMotor>
29             <RightFrontHipYDriver>0.0</RightFrontHipYDriver>
30             <RightFrontKneeMotor>0.0</RightFrontKneeMotor>
31             <RightFrontKneeDriver>0.0</RightFrontKneeDriver>
32             <RightFrontWheelMotor>0.0</RightFrontWheelMotor>
33             <RightFrontWheelDriver>0.0</RightFrontWheelDriver>
34             <LeftBackHipXMotor>0.0</LeftBackHipXMotor>
35             <LeftBackHipXDriver>0.0</LeftBackHipXDriver>

```

```

36         <LeftBackHipYMotor>0.0</LeftBackHipYMotor>
37         <LeftBackHipYDriver>0.0</LeftBackHipYDriver>
38         <LeftBackKneeMotor>0.0</LeftBackKneeMotor>
39         <LeftBackKneeDriver>0.0</LeftBackKneeDriver>
40         <LeftBackWheelMotor>0.0</LeftBackWheelMotor>
41         <LeftBackWheelDriver>0.0</LeftBackWheelDriver>
42         <RightBackHipXMotor>0.0</RightBackHipXMotor>
43         <RightBackHipXDriver>0.0</RightBackHipXDriver>
44         <RightBackHipYMotor>0.0</RightBackHipYMotor>
45         <RightBackHipYDriver>0.0</RightBackHipYDriver>
46         <RightBackKneeMotor>0.0</RightBackKneeMotor>
47         <RightBackKneeDriver>0.0</RightBackKneeDriver>
48         <RightBackWheelMotor>0.0</RightBackWheelMotor>
49         <RightBackWheelDriver>0.0</RightBackWheelDriver>
50     </DeviceTemperature>
51     <Led>
52         <Fill>
53             <Front>0</Front>
54             <Back>0</Back>
55         </Fill>
56     </Led>
57     <GPS>
58         <Latitude>0.0</Latitude>
59         <Longitude>0.0</Longitude>
60         <Speed>0.0</Speed>
61         <Course>0.0</Course>
62         <FixQuality>0.0</FixQuality>
63         <NumSatellites>0</NumSatellites>
64         <Altitude>0.0</Altitude>
65         <HDOP>0.0</HDOP>
66         <VDOP>0.0</VDOP>
67         <PDOP>0.0</PDOP>
68         <VisibleSatellites>0</VisibleSatellites>
69     </GPS>
70     <DevEnable>
71         <FanSpeed>100</FanSpeed>
72         <LoadPower>0</LoadPower>
73         <LedHost>0</LedHost>
74         <LedExt>0</LedExt>
75         <FP>0</FP>
76         <Lidar>
77             <Front>0</Front>
78             <Back>0</Back>
79         </Lidar>

```

```

80         <GPS>0</GPS>
81         <Video>
82             <Front>0</Front>
83             <Back>0</Back>
84         </Video>
85     </DevEnable>
86     <CPU>
87         <CPU103>
88             <Temperature>0.0</Temperature>
89             <FrequencyInt>0.0</FrequencyInt>
90             <FrequencyApp>0.0</FrequencyApp>
91         </CPU103>
92         <CPU105>
93             <Temperature>0.0</Temperature>
94             <FrequencyInt>0.0</FrequencyInt>
95             <FrequencyApp>0.0</FrequencyApp>
96         </CPU105>
97         <CPU106>
98             <Temperature>0.0</Temperature>
99             <FrequencyInt>0.0</FrequencyInt>
100            <FrequencyApp>0.0</FrequencyApp>
101        </CPU106>
102    </CPU>
103 </Items>
104 </PatrolDevice>

```

该响应消息中，Items 字段包含以下参数组：

该响应消息中，Items 字段包含 BatteryStatus、DeviceTemperature、Led、GPS、DevEnable 和 CPU 六组参数。

BatteryStatus^[4]参数组反馈电池的状态信息：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Voltage*	电池电压	float	V	
BatteryLevel*	电池剩余电量百分比	int	%	[0,100]
battery_temperature*	电池温度	float		
charge*	电池充电状态	bool	/	true=充电中, false=未在充电

DeviceTemperature^[5]参数组反馈各关节电机和驱动器的温度信息：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
*Motor	电机温度	float		
*Driver	电机驱动器温度	float		

Led 参数组反馈机器人前后照明灯的状态：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Fill:Front / Back	前/后侧照明灯状态	int	/	关闭=0，开启=1

GPS 参数组反馈卫星定位模块的定位数据：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Latitude	机器人在世界坐标系下的纬度	float	deg	正值表示赤道以北，负值表示赤道以南
Longitude	机器人在世界坐标系下的经度	float	deg	正值表示本初子午线以东，负值表示本初子午线以西
Speed	地面速度	float	km/h	
Course	机器人在世界坐标系下的航向	float	deg	行进方向与正北方向的夹角
FixQuality	机器人的定位质量	float	/	数值越大通常表示定位越准确
NumSatellites	参与定位的卫星数量	int	个	
Altitude	机器人的海拔高度	float	m	
HDOP	Position Dilution of Precision 位置精度因子 反映定位精度的综合指标	float	/	[0.5--99.9] 数值越小精度越高
VDOP	Horizontal Dilution of Precision 水平精度因子 反映水平方向的定位精度	float	/	
PDOP	Vertical Dilution of Precision 垂直精度因子 反映垂直方向的定位精度	float	/	
VisibleSatellites	可见卫星的总数	int	个	

DevEnable 参数组反馈机器人内部器件的运行状态，其中部分参数项含义如下：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Lidar:Front/Back	前后激光雷达电源开关	int	/	关闭=0，开启=1

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
GPS	卫星定位模块电源开关	int	/	关闭=0，开启=1
Video:Front/Back	前后摄像头电源开关	int	/	关闭=0，开启=1

CPU^[6]参数组反馈机器人内部各 CPU 的运行状态：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
Temperature	CPU最高温度	float	°C	
FrequencyInt	小核（A55）CPU占用率	float	%	
FrequencyApp	大核（A76）CPU占用率	float	%	

[4] BatteryStatus 参数组中各参数项右侧的星号*表示省略的参数名称的位置标识信息，Left/Right 的含义为左/右侧，右侧为靠近硬急停按钮的一侧。例如，BatteryLevelRight 含义为右侧（靠近硬急停按钮一侧）电池的剩余电量百分比，其它参数的含义依此类推。

[5] DeviceTemperature 参数组中各参数项左侧的星号*表示省略的参数名称信息，请参考 1.3.1.3 中所述[3]确定关节的名称。例如，RightFrontKneeDriver 表示右前膝关节驱动器，该参数值的含义为右前膝关节驱动器的温度信息，其它参数的名称与含义依此类推。

[6] CPU 参数组中，CPU103、CPU105、CPU106 分别对应机器人内部三个主机的 CPU，其中 CPU106 仅在山猫 M20 Pro 上有效。

1.3.2 获取异常状态信息

用户可通过该上报获取机器人当前的异常状态信息。

Type字段值	Command字段值	消息类型
1002	3	获取异常状态信息

【注意】一般情况下，机器人会主动向发送心跳指令的 IP 和端口以 2Hz 的固定频率上报；当状态发生变更时（如异常发生或异常解除），机器人会额外进行一次上报。

JSON 格式响应：

```
1 {
2   "PatrolDevice": {
```

```
3      "Type": 1002,
4      "Command": 3,
5      "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6      "Items": {
7          "ErrorList":[
8              {
9                  "errorCode": errorCode,
10                 "component": value
11             },
12             {
13                 "errorCode": errorCode,
14                 "component": value
15             },
16             ...//其它省略的错误
17         ]
18     }
19 }
20 }
```

XML 格式响应：

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <PatrolDevice>
3     <Type>1002</Type>
4     <Command>3</Command>
5     <Time>2023-01-01 00:00:00</Time>
6     <Items>
7         <ErrorList>
8             <errorCode>errorCode</errorCode>
9             <component>value</component>
10        </ErrorList>
11        <ErrorList>
12            <errorCode>errorCode</errorCode>
13            <component>value</component>
14        </ErrorList>
15    </Items>
16 </PatrolDevice>
```

一次响应可能包含多组 Error，每组 Error 包含以下参数项：

参数项	含义	数据类型	单位	参数值说明
errorCode	错误码	int	/	详见错误码表
component	发生错误的部件位置信息 ^[7]	int	/	以bit位作为部件号

[7]当关节或电池发生异常时用于确定发生异常的具体关节或电池。关节编号可参考 1.3.1.2 运

控状态上报中的 <MotorStatus>参数组，按照 FL/FR/BL/BR+HipX/HipY/Knee/Wheel 的顺序从低位到高位进行编号，例如 0x21（0000 0000 0010 0001）则表示：第一个关节（第 0 位，LeftFrontHipX 关节）和第 6 个关节（第 5 位，RightFrontHipY）出现 errorCode 所表示的错误，其它关节的位号依此类推；电池编号的第 0 位表示后侧电池（靠近硬急停按钮的一侧），第 1 位表示前侧电池。

errorCode 的值对应的含义如下表所示：

参数值	含义	参数值	含义
0x8001	电机温度预警	0x8108	电池单体欠压保护
0x8002	电机温度过高保护	0x8112	电池放电低温保护
0x8003	电机温度致命截止	0x8115	电池充电过温保护
0x8007	关节驱动器过温	0x8116	电池充电低温保护
0x8008	驱动器欠压保护	0x8117	电池单体过压保护
0x8009	驱动器过压保护	0x8118	电池整组过压保护
0x8012	与关节驱动器通讯超时	0x8119	电池整组欠压保护
0x8016	编码器无值	0x8120	电池充电过流保护
0x8020	驱动器过流保护	0x8121	电池放电过流保护
0x8021	温感线断联	0x8122	短路保护
0x8022	关节角超限	0x8123	电池前端检测 IC 错误
0x8024	关节数据为 nan	0x8124	电池软件锁定 MOS
0x8025	关节数据更新错误	0x8125	电池放电过温预警
0x8027	机身姿态错误	0x8126	电池放电低温预警
0x8028	驱动器状态错误	0x8127	电池充电过温预警
0x8029	运动姿态错误	0x8128	电池充电低温预警
0x8030	关节驱动器过温预警	0x8129	电池输出最低电压预警
0x8102	低电量预警	0x8201	CPU 占用率过高预警
0x8103	保护电量	0x8202	CPU 温度过高预警
0x8106	电池输出最低电压保护	0x8211	CPU 占用率过高保护

参数值	含义	参数值	含义
0x8107	电池放电过温保护	0x8212	CPU 温度过高保护

附录 1 UDP 示例代码

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  #include <sys/socket.h>
4  #include <arpa/inet.h>
5  #include <unistd.h>
6
7  #define SERVER_IP "10.21.31.103"
8  #define PORT 30000
9  #define BUFFER_SIZE 1024
10
11 struct udpMessage
12 {
13     unsigned char header[16];
14     unsigned char data[BUFFER_SIZE];
15 };
16
17
18 int main() {
19     // 创建 UDP 套接字
20     int client_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
21     if (client_fd < 0) {
22         perror("socket creation failed");
23         return -1;
24     }
25
26     // 配置服务器地址
27     struct sockaddr_in server_addr;
28     server_addr.sin_family = AF_INET;
29     server_addr.sin_port = htons(PORT);
30     if (inet_pton(AF_INET, SERVER_IP, &server_addr.sin_addr) <= 0) {
31         perror("Invalid address/ Address not supported");
32         close(client_fd);
33         return -1;
34     }
35
36     udpMessage message;
37     message.header[0] = 0xeb;
38     message.header[1] = 0x90;
39     message.header[2] = 0xeb;
40     message.header[3] = 0x90;
```

```
41
42 // 要发送的 JSON 字符串
43 const char *data = R"(
44 {
45     "PatrolDevice":{
46         "Type":2,
47         "Command":24,
48         "Time":"2023-01-01 00:00:00",
49         "Items":{
50         }
51     }
52 }
53 )";
54
55 unsigned short dataLength = strlen(data);
56
57 message.header[4] = dataLength & 0xFF;
58 message.header[5] = (dataLength >> 8) & 0xFF;
59 message.header[6] = 0x01;
60 message.header[7] = 0x00;
61 message.header[8] = 0x01;
62
63 memcpy(message.data, data, strlen(data));
64
65 // 发送数据
66 ssize_t send_len = sendto(client_fd, &message, dataLength + 16, 0, (struct sockaddr *)&server_addr,
67 sizeof(server_addr));
68 if (send_len < 0) {
69     perror("sendto failed");
70     close(client_fd);
71     return -1;
72 }
73
74 std::cout << "Message sent successfully." << std::endl;
75
76 // 关闭套接字
77 close(client_fd);
78 return 0;
79 }
```

附录 2 相机视频流获取

山猫 M20 的前后广角相机采用 RTSP 协议拉流，RTSP 地址如下所示：

相机位置	RTSP 地址
前广角相机	rtsp://10.21.31.103:8554/video1
后广角相机	rtsp://10.21.31.103:8554/video2

开发者可以通过上述地址拉取前后广角相机的 RTSP 视频流。